

33. hét

Villamos energiafogyasztás, veszteségek és energiahatékonyság

Feladatlap - 33. hét

1. Egy 1,8 kW-os fogyasztó 5 órán át működik. Mennyi energiát fogyaszt?
2. Egy 11 kW-os motor napi 7 órát, havi 22 munkanapot üzemel. Számítsd ki a havi energiafelhasználást, ha a felvett aktív teljesítmény végig 11 kW!
3. Egy vezetékszakasz eredő ellenállása 0,15 ohm. Számítsd ki a veszteségi teljesítményt 10 A és 20 A áramnál! Hányszorosára változott?
4. Egy gép 8,0 kW teljesítményt vesz fel, és 7,2 kW hasznos teljesítményt ad le. Határozd meg a hatásfokot!
5. Sorolj fel legalább négy gyakorlati okot, amely indokolatlan energia- vagy hálózati veszteséget okozhat!
6. Magyarázd el, miért nem ugyanaz a fázisjavítás és az aktívenergia-megtakarítás!

IAP-kihívás: egy 3 kW-os berendezés naponta 2 órát feleslegesen működik. 250 munkanap alatt hány kWh energia takarítható meg a felesleges üzem megszüntetésével?